工作区研究交接

2k+1 定向翻转问题

研究方向与记录总览

2026 年 10 月 13 日

正式结果 171 / 文档 261　　MAIN：OPEN

汇总剩余方向、已经证明的工具、失败量词与停止点，
并保留结果 1-171、最新七轮探索及只读分支的来源导航。

结果 144、145 仍为未审草稿；各分支 172 为未登记候选。
本报告不新增定理，不扩大有限分类，不重跑旧审计。

可编辑内容以配套 Markdown 为准。正式源文件保持原状；
LaTeX 源文件与构建材料保存在本工作区的 2k+1 内。

目录

1. 收尾结论与阅读顺序 1

2. 原问题、记号与必须保留的量词 2

3. 路线怎样变化，变化究竟解决了什么 4

4. 仍能直接调用的证明基础 5

5. 仍可能的主方向及尖锐评价 7

6. 其他保留方向、参考分支与已经降级的想法 10

7. 正式 171 之后的七轮记录 12

8. 已排除加强与尚未排除的原量词 14

9. 独立反例搜索与核验记录 15

10. 下一次续接的精确入口与停止条件 16

附录 A. 历史结果编号总账 17

附录 B. 研究记录与路线复盘导航 32

附录 C. 核心来源与只读参考目录 34

附录 D. 构建与版本说明 37

整理日期：2026-10-13。覆盖本工作区截至当日晚间的研究记录，以及同级只读分支已经给出的路线材料。

正式前沿：结果 171 / 文档 261；下一正式编号：172 / 文档 262；原问题 MAIN：OPEN。结果 144、145 仍为未审草稿。名为 “172” 的探索和分支候选尚未登记为正式结果。当前状态记录保存的正式来源总数为 426；这一数字是资料完整性口径，不是独立定理数，也不是原问题完成比例。

本文件是研究交接与路线评估，不新增定理、不重跑旧审计，也不把各分支的条件结论升级为普遍结论。Markdown 与配套 PDF 内容一致；原始证明、程序、证书及正式文件保持原状。工作区没有找到可沿用的旧 `.tex` 源稿，因此以既有综合研究稿和最新状态为内容底稿，另建可编辑的 LaTeX 源文件。

1. 收尾结论与阅读顺序

已有研究确实积累了可重复调用的一般机制：OSP 图类的完整证明、若干环境收缩、全局极小紧岸服务、真实自由库的释放刻画、两侧入口的准确分解、结果 170 的一般近层端口准备，以及结果 171 的最大余量近层全纤维连接。它们都比增加有限案例更有价值。

但目前仍缺少把这些工具拼成一般证明的动态桥梁：**从任意实际源态取得某份两侧共同入口，或把合法宏路径 / 宏回路变成逐物理边合法的词，并证明过程终止**。静态完成存在、每侧各有一个可达出口、商图连通、同出度以及某个规范代表存在，均没有支付这项义务。

继续研究时，优先保留四类架构：共同入口与指定缺额增强；实际路径 / 回路服务及借还；允许外部变化的结构收缩与入口；完整循环流空间的整体消障。稀疏回路构造归纳 AC、根高度下降和多接口最小割结构仍可作为第三类中的不同攻击点。它们各有真实缺口，现阶段没有哪一条已经接近一般证明的最后几行。

建议先读第 2 节的原问题与量词、第 4 节的已有工具、第 5 节的路线评估、第 7 节的最新七轮记录，再按附录定位原文。只需快速续接时，可直接读第 10 节。

2. 原问题、记号与必须保留的量词

2.1 原问题 MAIN

给定有限、无自环、有物理边身份的多重图 G，整数 $k \geq 2$，且

$$\lambda(G) \geq 2k+1.$$

令 $\Omega_k(G)$ 的顶点是 G 的全部 k 弧强定向；两顶点相邻当且仅当它们只相差一份物理边的方向。原问题是：$\Omega_k(G)$ 是否总连通？也就是，任意两份合法实际定向之间，是否都有一份有限的逐边翻转词，使每个前缀都仍为 k 弧强？

辅助边可以暂时改变，再准确归还。原问题没有要求外部冻结、目标边按固定次序完成、已经完成的目标永不重开、固定证书贯穿历史、缓冲数有统一常数上界，或每一步都降低同一个局部势函数。这些限制若被引入，必须单独说明。

原始文献给出 $2k+2$ 阈值的连通性，并提出奇数阈值问题。这里仅记录本项目所依据的文献边界，**不声称本次整理已检索并确认截至 2026 年全世界仍无新解答**。定向重构与增强原文

2.2 完整割、度数与实际状态

对定向 D，记 $o_D(S)$、$i_D(S)$ 为真非空岸 S 的出割、入割，$b_D(v)$ 为顶点出度，$e_G(S)$ 为岸内无向边数。恒等式为

$$o_D(S) = \sum_{v \in S} b_D(v) - e_G(S).$$

因此相同完整出度向量给出相同全部割值。它只判定静态合法性，不能把不同物理状态识别成同一个点，更不能推出它们在翻转图中相连。一个合法的整条路径反转终态，也不能替代对每条实际边翻转前缀的保护。

“实际服务词”指翻原图中带身份的边，所有完整割始终满足要求，且末态逐身份吻合。拆边、配对、虚拟边或商边动作只有在给出这种提升以后，才成为原问题的动态操作。

2.3 SD 核、余量与近层

proper 诱导核 $H = G[C]$ 称为 SD 核，若 $c = |C|$、

$$e_H(C) = k(c-1) + q_C, \qquad q_C \geq 1,$$

且所有真非空 $X \subsetneq C$ 满足 $e_H(X) \leq k(|X|-1)$。这是严格最小稠密核。核点数至少 3 时有 $1 \leq q_C \leq k$；$q_C = k$ 时，核自身必为 $2k$ 正则，并有 $\lambda(H) \geq 2k$。两点重束另用平行束接口处理，其余量不能直接套用这个上界。

收缩 C 后保留所有非 H 物理身份及原核端点，得到商根 c。近层主要指商根出度或入度为 k、$k+1$；far 指两侧都至少 $k+2$ 的层。任何“从任意源”的断言，均须说明源是近层还是也包括 far。

“冻结纤维”是在固定全部非 H 实际方向以后，仅允许翻 H 的完整合法状态空间。MAIN 允许离开这一纤维。冻结纤维断开通常只反驳一个加强，不能直接当作 MAIN 反例。

2.4 真实自由库与 BP

一份物理边集 F 是当前真正自由库，当且仅当删去它后的当前定向 $D-F$ 仍为 k 弧强；等价地，F 的全部子集翻转都合法。分别可翻不等于共同自由。

BP 是更弱的指定源分量支付接口。设 P 有根 r，$C=V(P)\setminus\{r\}$，当前 $o_D(C)=k$，全部根星冻结。对当前从 r 指入 C 的任意批 F，若 $\lambda(P-F)\geq 2k$，要求能仅翻 $P[C]$，从指定实际源准备到某份 E，使 $E-F$ 仍为 k 弧强。BP 不要求整个冻结纤维相连；静态支付态存在仍不等于逐源 BP。

3. 路线怎样变化，变化究竟解决了什么

3.1 正则化以前：稀疏岸、紧岸和共同历史

最初的主资产是 OSP、极小紧岸、树块扩张与环境收缩。它们保留原图的实际割和边身份，能够提供真实局部词，也明确区分静态完成与动态进入。

其中 OSP 已经是一整类图的完整解答。极小紧岸服务与临界商返回也是真实历史接口。它们没有覆盖一般双稠密 mixed 割，却不能因后来选择正则化而被忽略。

3.2 正则化阶段：等价规约有用，特有结构并不自动更容易

一般正则化、规范提升与距离保持是有效规约；高低点、合法高度拟阵、云内纤维及物理公共基表示给出了新的准确语言。但正则化不保持 OSP，并使某些依赖高完整度安全端点的非平凡极小紧岸入口消失。因此，规约保持原问题，不意味着所有旧工具也被保持，更不意味着得到的证明更短。

固定共同 splitting 已有反证；高点拟阵的旧独立集、秩与闭包推论受 copartition 勘误限制；旧综合稿中“Γ 闭合”“唯一主接口”等历史判断已撤回。后续不得从这些撤回段落接着推导。相关有效部分与勘误分别见附录来源。[S09][S10][S11]

当前要求是非必要不使用正则化。结果 171 中 H 自身 $2k$ 正则来自 SD 最大余量恒等式，属于原诱导核的内在结构，**没有对输入图做正则化**。

3.3 自由库与核心运输阶段：供给增强，固定资源策略被排除

自由库刻画、当前库出口、单对缺额流表示、核心运输图与换库服务形成了较完整的工具链。无界耗库、新身份、分叉归还和圈外耳障碍说明：固定旧库、固定核心参照、统一一对净差或统一有限辅助种数，不能普遍承担整段执行。

这些限制是有用的路线排除，不是 MAIN 反例。它们提示后续机制应允许重新选库、重开核心、改变目标及跨区域借还，而非继续把资源上界逐个加大。[S12][S13][S14]

3.4 回到一般原图：入口与 mixed 割成为核心

结果 134 以后回到非紧区域服务、SD 收缩和根紧侧 BP。小边界、特定余量与核型得到不少闭合，但余量推广很容易再次变成有限分类。用户随后要求优先一般方法，并停止缺少机制的尺寸推进。

结果 170、171 符合这一要求：170 覆盖任意 k, q_C、核大小及外部环境的近层准备；171 以最小割递归覆盖最大余量的任意大小近层冻结纤维。它们给出可调用的机制，却仍没有把任意 far 源接入这些机制。

3.5 最新变化：从“规范入口必有”转向可选择入口与整体结构

最近七轮排除了静态近核选择、冻结势单调、固定原守卫一次净单位、每份指定入口的守卫单调，以及用交集组件替代全部拓扑等捷径。它们使剩余问题的量词更准确：应当允许改选入口、第一字母、顺序和临界割极性。

整体流路线则提供一个与 SD 近层机制不同的架构。最新成果描述了低层锥交集的分量，也证明其中可以有任意维球面项；还欠的是全局消去机制。当前没有足够根据把路线多样性解释为原问题已显著接近解决。

4. 仍能直接调用的证明基础

4.1 OSP 与结构收缩

OSP 指每个完整割至少有一岸 Y 满足 $e_G(Y) \le k(|Y|-1)$。在最小度至少 $2k+1$ 的条件下，其合法性可由顶点区间控制，路径、圈、stem 及辅助归还给出完整 MAIN。这是结果 2 及其冻结预算延伸的实质内容。一般图可有双稠密岸，不能靠扩大 OSP 例子覆盖这个缺口。

至少 k 份平行边的重束可作通用环境收缩；含 k 棵树的块能静态扩张合法商态，并给商邻步的共同删边完成。后者尚不保证指定源能进入完成。透明 SD / 弱树块、割舍入块、临界团和若干非 OSP 无界图族有完整实际收缩。它们的输入条件须逐个保留，不能改写为“所有稠密核可收缩”。

环境收缩允许冻结纤维断开：只要能经共同外部历史进入可合流状态，再准确返回，就仍可证明原图 MAIN。结果 4、11、140、142 都提示这一区别。

4.2 全局极小紧岸与非紧区域

真正 global minimal 的出 / 入紧岸有安全端点、内部 Eulerian 相位和合法单位目标的实际服务；物理商入口可经内部路径交接。临界边界 $2k+1$ 下还有准确商返回提升。大边界保留一些高度带历史工具，但不自动得到同样全历史接口。

“含指定根的极小岸”不能替代“全局极小岸”。非紧入割极小区域的结果 134、135 允许整岸入割大于 k，提供准确代表域及多单位代表合流；仍未证明任意冻结分量都有这种代表。

4.3 度数宏交换、极端根和实际序列化

全局合法度数的单位交换可选择当前有向路径完成；同度数差异可分成有向圈。当根满足

$$\min(o(r), i(r)) = k,$$

已有静态根星置换与避根单位路径给出有限宏方案。问题仍是把宏目标逐边执行，并准确归还辅助。

固定大根纤维即使在极端根层也可能断开，因此把根永久冻结是额外要求。实际路径服务、正则阻塞高路径 BHP 与普遍 MAIN 的等价规约仍可使用，但等价规约没有提供执行算法或归纳下降。[S08][S12][S13]

4.4 自由库、流准备和运输

自由库的删库刻画、指定库的释放判据及成本流，可以构造实际准备。结果 117 进一步保证任意当前真正自由库都有某份库外实际出口。出口不一定对目标有利，翻后新库也不一定仍包含全部旧库。

单路径、单对整数净缺额的辅助方向可以由一份共同流刻画时，辅助纤维有最短连接；多个分别可行的流约束不能擅自合为这一前提。两库和核心运输的若干一般结构服务已经完成，任意多非平行割门及一般源态入口仍开放。

4.5 结果 149、150：把共同入口写成真正的动态问题

对任意当前出 k 紧岸，内外冻结因子准确分解；mixed 割由两因子的完整合法性保护。当前两侧分别可准备的入边身份集合记为 A_{in}、A_{out}。一次共同入口需要

$$A_{\mathrm{in}} \cap A_{\mathrm{out}} \neq \varnothing.$$

若这份交集为空，当前直积对所有完整原图邻步闭合；与反向定向之间即会形成真正 MAIN 障碍。现有研究没有找到这种输入，也没有证明它不存在。

较小因子连通，只能分别供给非空选择，不能推出同一物理身份。每侧静态或当前可删端口集的拟阵结构也不自动相交；动态可达集的并未获拟阵闭包定理。结果 150 通过树预算紧分划建立 BP 闭包和零余量基例，严格 PC 的一般 BP 仍未闭合。[S03][S04]

4.6 结果 170：任意近层源的指定 outgoing 尾准备

固定任意合法商态，SD 核商根指出 $k+1$。对于每份实际 outgoing 端口 g，可仅翻 H，从任意完整实际源准备到其尾点具有足够完整出度，准备长度至多 $2|C|-1$。不预设商业 g 合法，也不要求有预选影子。一次把第二单位送入最小守卫，便消去全部排斥目标的正点守卫。

由此，商中合法的核外解锁对 $[h, g]$ 可从任意该近层实际源准确提升。若商业 g 本身非法，尾点准备不能修复纯商割；也不能由此推出任意 far 源入口、全部冻结纤维连通或 MAIN。[S01]

4.7 结果 171：最大余量近层连接与规范商历史

当 $q_C = k$、商根指出 $k+1$ 时，固定全部非 H 方向的完整合法 H 物理纤维相连，核和外部规模均无上界。证明按核点数归纳，使用内部最小割、树预算弱块、有效顶点箱与真实边界借还；不依赖把外点或签名有限分类。

该近层源可以核内准备到任意 Eulerian H 代表，保持此代表后，可以逐字执行任意合法商历史，允许历史中全部其余层为 far。末态得到的是规范扩张，尚未对齐任意 far 目标。

结合结果 164，$k = 2$ 的全部 SD 近层，包括出 / 入为 2 或 3，均已获得冻结纤维连接；这不等于 $k = 2$ 的全部 MAIN。未关闭的范围包括一般 far 源、商图可能无近层、$k \geq 3$ 的中间余量近层，以及单余量 far 接口。[S02]

5. 仍可能的主方向及尖锐评价

5.1 方向 A：某份共同实际入口与指定缺额增强

目标。证明存在某份共同可准备物理端口，而非要求每份预先指定的端口都服从同一单调规则。允许改选端口、商业第一字母和临界割极性；在内外因子间取得兼容实际准备，随后调用已有支付与归还。

最明确的增强入口是：删去指定 $f = r \to v$ 后，$\lambda(P - f) \geq 2k$，当前 $D - f$ 至少 $(k-1)$ 弧强。其出 $k-1$ 坏岸准确为含 r、避开 v 的当前出 k 紧岸。若删边图中的准备前缀记为 E，加回原向 f 后完整合法要求

$$o_E(S) \geq k - \mathbf{1}[f \text{ 从 } S \text{ 指出}], \qquad \varnothing \neq S \subsetneq V(P).$$

普通定向增强只保护全局最低连通性，未保证所有新坏岸继续由同一份 f 支付，也未保证根星冻结。**不能由普通增强直接宣布 BP**。这里是尚未支付的条件，不是已证增强算法的反例。

另一个可用动作是实际入守卫边。对 g 的当前守卫交 M、并 U，一份当前合法 $h = s \to t$、$t \in M, s \notin M$ 翻后不生新 g 守卫；若 $s \in U$ 则 M 扩大，若 $s \notin U$ 则释放 g。缺口是可能根本没有当前可用入边。准备阶段可以改变守卫，不能拿已证单步增长当作整个过程的终止量。

评价。这是最贴近真实逐边入口的路线，已有分解和明确支付不等式，值得优先保留。但现有资料还没有可重复的准备机制，也没有全局良基下降。固定原 M/U 的一次净单位目标已经失败；坚持该加强会沿错误量词继续走。[S03][S04][S19][S21]

5.2 方向 B：实际路径 / 回路服务与可恢复借还

目标。把合法单位路径或同度数回路的宏目标变成实际词，再用宏交换推进目标。选择路径、动态换库、临时改目标、两端接力、圈外耳和外部借还都可以是机制的一部分。

最有用的最新归还接口是：任意当前出 k 紧岸 C，原入 $f = s \to x$、原出 $g = x \to y$ 共用同一原岸端点。若商业 $[f, g]$ 合法，且任意岸内实际词 W 使 f 可翻，则

$$W, f, g, W^{-1}$$

始终完整合法，末态恰为 $D^{f,g}$，所有辅助逐身份归还。无需 C 极小或 SD，也不限制 W 的净度数、长度或重复身份。

不同原岸端点时，守卫内部当前路径 $P : t \to x$ 与 f, g 给出合法整块终态；缺少的是 P 的实际序列化。不能先写出这一终态便认为路线 B 已经完成。

评价。路线没有被近期反例排除；反例排除的是固定库、固定目标顺序和统一资源约束。它有很多真实局部工具，却需要一个能吸收多割耦合、改变参照并终止的通用宏服务。继续限定一对净差或有限个门，会再次退回已知局部区间。[S12][S13][S14][S20]

5.3 方向 C：原图中的环境收缩、可选择代表与严格归纳

目标。在当前原图中取得可服务块，并允许核外边暂借后归还，准确提升商历史，使图阶或另一个明确定义的结构量严格下降。只需要足够的共同历史合流，不必证明所有 SD 块的所有冻结纤维都相连。

结果 170、171 以及各分支的强背景、同步多瓣、商平衡证书可组成供给工具。真正缺口是从一般 far 实际源进入工具的适用域。当前源未必含近层 SD 核，也未必含非平凡 proper 诱导 k 弧强子图；这些已被任意规模原图族否定为自动静态前提。

静态挑一个 Eulerian、近层或强子环境不构成入口。若外部借还可以制造保护，必须同时证明这份外部历史的实际合法性、它如何作用于当前源，以及末态的准确归还。

评价。归纳方向仍有意义，但不能把“已有大量可收缩特殊核”误作一般结构定理。最值得尝试的是较弱的指定商业首字母准备或可选择代表入口；所有层全纤维、每商图有近层、每指定端口单调准备均属未证或已经过强的目标。

5.4 方向 C 的结构支线：稀疏回路构造归纳 AC

在 k 森林拟阵中，一份回路 J 的边数为 $k(c-1)+1$。SD 核的这类回路生成结构，以及度数宏邻步差异可放入回路的支撑事实，给出一条有一般输入来源的结构路线。AC 要求：在任意符合原阈值的背景中，仅改变 J 上的目标方向，借用的 J 外身份最后准确归还。普遍 AC 足以承担 MAIN 的宏执行；MAIN 也给出相应 AC 的实际连接。

Frank-Szegő 构造提供从 $k+1$ 平行边底图生成此类回路的框架：细分若干旧边并补入新边。这里最难的不是回路静态构造，而是**带当前实际方向和任意背景的构造保持**。直接逆构造会降低原临界度；删除背景点或引入虚拟边，也必须支付阈值及物理投影。现无一般保持定理。

评价。这比继续增加 SD 核尺寸更有结构性，但只抄用回路生成定理不能完成 AC。应寻找与当前源兼容、背景保护不下降且有准确提升的逆操作；没有这样的操作就停止该尝试。[S15][S16] 回路构造来源

5.5 方向 C 的另一支线：根高度下降与极端层

根外分划预算给出静态最小可行根指出

$$\eta_r = \max_{\Pi}\{k|\Pi| - e_{G-r}(\Pi)\}.$$

存在根出 k 的合法态，当且仅当根外满足相应 k 树分划预算；一般 η_r 可以大于 k。有限实验中长期只见 $\eta_r = k$，不能据此外推。

动态下降到 η_r，特别要求全程不超过当前根高度的 R-downarrow，是尚未证明的加强。即使下降成功，也未证明该极端层的全部物理根星相位能合流；固定根星纤维断开已有例子。

评价。可以作为入口选择工具保留，不应成为单一主线。可先证明允许高度 excursion 后返回的较弱接口，而不是把 cap 约束当作 MAIN 必需。[S05][S07]

5.6 方向 D：完整循环流空间与整体消障

设 B 为参考关联矩阵，$K = \ker B$，$d = \dim K = m - n + 1$。好流空间 X_k 要求每份真岸至少有 k 份正流指出。完整合法定向都有正循环流证书；零坐标表示删去那些身份后仍合法的真实自由面。X_k 的道路分量准确对应物理翻转图的分量，因此覆盖一般实际源，不预设 SD 核或近层。

坏锥由某岸只允许至多 $k-1$ 份身份向外取正流描述。将坏锥并限制到循环空间单位球面，记为 A_k，Alexander 对偶把连通性缺口写成

$$\widetilde{H}^{d-2}(A_k) = 0.$$

这是一份准确等价的整体接口，尚不是消去证明。单个坏锥虽有很大线性部分余维，锥本身仍可满维；不能用余维口号推出连通。

任意坏锥交集把身份分为零边、自由边、单向边。收缩自由边后，只有单向商图强分量内的身份可以承载循环流，得到实际支撑 H。预算消交叉可整理索引族，但交集内部拓扑仍须保留。最新记录证明 $C \cap X_1$ 的分量由 H 二边割类符号准确描述，同时自由 ℓ 边割可给出 $S^{\ell-2}$ 的连续截面及回缩；$\ell = 3$ 时交集已连通却仍有非零 H_1。

评价。这是与近层收缩明显不同的架构，覆盖范围最完整，但缺口也最接近一个新的整体定理。按组件拆开后直接套普通 nerve、忽略内部同调或限制统一流量比，均不能闭合。需要图特有的全局消去规则、保留内部链的谱序列 / 多层归约，或另一个实际流路径机制。[S21][S35][S36]

6. 其他保留方向、参考分支与已经降级的想法

6.1 八种旧发散想法的当前位置

哈基 2 的发散报告与审查报告是两份不同层次的材料：前者提出候选，后者收紧量词并降级若干想法。以下沿用其评议，不把早期乐观表述直接当作有效入口。[S23][S24][S25]

想法	仍可保留的作用	必须解决的缺口 / 评价
根高度下降	用分划预算识别最低层，尝试实际入口	cap 不是 MAIN 必要条件；一般动态下降与极端相位合流都未证
删除预算与批自由性	精确判断共同删边保护，给批准备目标	所有顺序都可执行等价于真自由；一份可行顺序不要求真自由，不能反向加强
双入 / 出树证书	在附带证书状态中描述合法性及交换	只换证书不能释放被阻挡物理边；需要实际定向变化，作为主证明已降级
坏区域外部路由	用顶点区间合法宿主定位障碍	仅沿坏区域边界路由已有失败；需要完整宿主中的共同通道，仍接近原缺口
奇数最小割树与多接口原子	整理临界割及端口耦合	非 OSP 图可只剩 singleton 原最小割；树结构不是动态服务，需要多根 / 多接口原子
balanced ear 与宏缩短	有短耳时拆分路径 / 圈，并准确借还	高围长输入未必有所需短耳；必须有另一种一般缩短或归纳操作
半定向与舍入	连续可行域和整数多面体提供静态背景	凸性、整数性和中心余量均不推出坐标翻转连通；只有图特有动态舍入值得再做
闭合分量与实际不变量	真反例搜索，或从完整阻挡证书反推结构	必须对全部完整邻步闭合；冻结面、有限深度或度数合并均不够

PM / 共同根词的普遍等价仍是可用表达。固定共同 splitting 的策略已被反驳，不能把 “PM 等价” 理解为这一特定执行方式仍成立。PM 只有在取得真正同步词时才提供新方法，而非再写一次等价口号。

度数多面体、合法高点拟阵与物理公共基表示，也仍可作为方向 A、B 的静态组织工具。profile 交换、两侧分别的拟阵结构和公共基表示均未给出物理同步。若继续研究这些表达，应直接提出当前物理服务或共同身份交集的机制，并遵守非必要不正则化的要求。

6.2 同级分支的贡献和调用边界

只读分支	已有重要工具	对一般 MAIN 尚缺什么
哈基米 1	H1 可变影子基、H2 指定近层降根入口、H3 饱和守卫双单位接力	原分支未完成的一般饱和门已由 170 补足近层机制；一般 far 入口与共同供给仍未得
哈基米 3	强亏额预算 DB 下的真实路径；守卫交并运输的充分消去准则	DB 在临界单端口最大余量核上可能已迫使规范态；固定原 M/U 净一单位目标不普遍可行
哈基米 4	准确终端安全带；允许势函数暂升的路径 / 圈服务	安全盒阈值不是实际连通阈值；一般源进入安全带的保护尚未取得

续下页

只读分支	已有重要工具	对一般 MAIN 尚缺什么
哈基米 5	保留完整 H 的保护子环境；同步均匀强多瓣的全余量 / 全高度纤维及历史服务	强瓣、端口均匀和同步选择不自动存在；不同割选择有真实不一致成本
哈基米 6	正背景加内部强度的条件 Eulerian 入口；商平衡证书支持的单圈准确借还	临界最大余量核的统一正背景可为零；直接商词从已 Eulerian H 开始，不能替代入口
哈基米 7	任意 q 下截断残余宽度、唯一原割实现；窄原割层状及删 g 零宽链	正宽 mixed 割仍可阻挡；每个残余弱分量已 k 强是条件，未给无条件准备
哈米基 64	完整循环流表示、坏锥交集实际支撑、预算消交叉与整体拓扑接口	未消去完整坏锥并的顶层同调；普通 good cover 的交集可缩前提失败

上表的 “172” 均为各分支的候选名称，不构成本工作区正式 172。现有分支审计不在本次重复；这里整理它们能提供的接口和缺失前提。

6.3 可组合，但不能互相偷换的前提

方向 A 可以调用 7 的实际原割窄面，以及 3 的 “真实运输已经取得时” 的消守卫准则；不能把窄面结构直接视为运输已经存在。方向 C 可以调用 5、6 的保护供给；不能静态假设一般源已有强背景或同步多瓣。方向 B 可以调用 4 的安全带和最新同端点归还；不能把合法整块目标当作已逐边服务。方向 D 可以使用索引消交叉；不能抹掉同一交集的内部球面项。

这几份材料的共同价值是提供可检测的局部充分条件。它们尚没有组成覆盖任意原输入、每轮可调用并有下降量的算法。

7. 正式 171 之后的七轮记录

以下按当前续接文件的顺序记录。它们包含一般推论、加强反证和准确障碍，尚未正式登记 172。程序轻量控制只核验给出的机制，普遍量词来自正文解析论证，不来自样本数。

7.1 高层代表入口与静态近核选择障碍

任意规模模块族可在指定合法源中使全部 proper SD 核都为 far，否定静态必有近核。相邻投影的合法纤维未必共享所指定的三端口补全；原图仍可用四步借还修复。冻结环境的势函数 Φ 单调入口也可没有第一步，而允许暂升或外部借还的实际词能够进入规范态。

意义：否定的是自动选择与冻结单调加强，提示要研究实际入口和可改变的环境；不是 MAIN 反证。[S17]

7.2 最小割窄面与回路构造保持

最大余量核的残余宽度为 1 的岸来自内部最小割。若当前核外自身 k 弧强，旧区间包与 SD 预算可服务全部余量、全部高度。但任意规模非 OSP 实际源可以没有任何至少两点的 proper 诱导 k 弧强子图，不能默认挑出强保护环境。

单连续反向区间入口失败；AC 逆构造若忽略原背景点临界度，会丢失 $2k+1$ 阈值。意义是明确保护与构造保持的实质义务，未取得一般入口。[S18]

7.3 指定端口删除的刚性割链

在最大余量核中，对商业合法下降端口 g，删 g 的零宽岸准确对应原 $2k+1$ 最小割，且 g 是其唯一非核跨边；完整岸排成链。准备目标可以弱于把整个 H 变成 Eulerian。

但链为空时仍可能有正宽、非最小 mixed 割阻挡 g。若当前删边外部的每个弱分量已经 k 弧强，能严格收缩到较小物理商并提升首次 g；一般源未获这个保护前提。意义是取得准确的零宽账本和条件归纳接口，不能只支付链。[S19]

7.4 分段支付与当前合法入守卫边

固定原守卫交 M、并 U，从 U 外向 M 内一次净单位的目标，可以在真正 SD / far 输入上连静态合法终态都没有。未付、已付、未付的链模式需要分段支付，净运输段数可无界；该数量不是 MAIN 的同时缓冲下界。

一般当前合法入 M 边翻后无新 g 守卫并扩大 M，但当前可能没有这样的边。意义是保留正确单步准则，撤销过强固定目标，把未完成部分压回真实预备与终止。[S22]

7.5 同端点换口的任意准备归还

任意出 k 紧岸的同原核端点换口，允许任意岸内准备 W，只要末态使 f 可翻，就有 W, f, g, W^{-1} 的准确合法归还。没有极小性、SD 或统一准备成本假设。

当岸为 M 时，岸内准备可使最小守卫缩小，最大 U 保持；不必强求准备期 M 增长。不同端点有合法路径宏终态，实际序列化仍未得。意义是解除辅助归还上的一个人为限制，但入口的存在仍欠。[S20]

7.6 指定转交的奇数割换向义务

某原 $2k+1$ 岸 A 初始出 $k+1$、入 k；指定 f 指入 A、g 指出 A。若 g 仍保持源向，任何使 f 可翻的全图合法准备都会迫使 A 换为出 k、入 $k+1$，新生 g 守卫。核外辅助也不能消掉这个计数义务。

实际嵌套祖先可以仅有两份父岸外接口，却内部所有 proper SD 仍 far，不能自动换成内部近层核。同一族存在两种四步归还词，分别先 f 后 g 或先 g 后 f。意义是排除每份指定入口的守卫单调性，同时保留改选入口 / 顺序的存在量词；非 MAIN 反例。[S26]

7.7 指定增强缺口与自由割球面

指定 f 删除后的普通增强缺少逐岸由 f 支付及冻结根星，未解决共同入口。流路线方面，任意坏锥交集的实际支撑 H 给出：$C \cap X_1$ 非空当且仅当 H 连通无桥；分量准确由二边割类的相容非零符号描述。相同符号的相对内部是开放凸锥删有限余维至少 2 的空间，可由一般位置两段折线连接。

这只服务较低的强连通层 X_1，不能直接当作原 $k=2$ 的合法词。自由 ℓ 边割还有 $S^{\ell-2}$ 回缩；$\ell=3$ 时一个连通分量已经有非零一阶同调。球面截面可在原坏锥内经低层支撑断开中心填成闭球，故也不能把它冒称为完整坏锥并的已证非零同调或 MAIN 反例。

意义：既关闭低层交集分量的描述，又定位组件修补不能完成的更高阶义务。全局消去仍没有可重复规则，因此按停止规则结束该轮。[S21]

8. 已排除加强与尚未排除的原量词

已经失败或不能直接使用的说法	保留下来的正确问题
固定共同 splitting 总可实现同步	普遍 PM 等价仍成立，需另造真实共同词
静态共同完成存在，因此当前源可进入	需在指定实际源分量证明准备
两侧各能准备一个端口，因此有共同身份	需证明可达身份集确实相交
所有冻结纤维必须连通	允许共同商历史、外部借还与合流
每个合法源都有近层 SD 或强 proper 子环境	允许动态创造适用域，或改走无近层架构
固定旧库单调扩大、有限辅助数总够	允许换库、退库、重开核心及无界资源
冻结势始终下降，或固定 M/U 一次净单位完成	允许准备改变环境和守卫，另给真正终止量
每份指定 f 的准备都不生新 g 守卫	改为存在某份合适入口、字母及顺序
只支付删 g 的刚性链即可	同时保护正宽 mixed 割
所有残余宽度至少 2 即有冻结严格终态	仍须完整静态及实际可达性条件
两份边分别 / 两阶段分别自由即可共同删除	共同删库要检验真实割预算，合法顺序可比自由立方体弱
相同完整出度，或合法宏目标，已解决实际连接	仍需物理相位与全部单翻前缀
连续凸性、整数性或半定向余量推出坐标连通	需要图特有的实际舍入 / 过零路径
坏锥线性部分余维大，因此坏锥并不阻断	坏锥本身可满维，需准确整体拓扑
按交集分量拆开便可套普通 nerve	分量仍有内部球面同调，需保留并消去

以上限制没有给出 MAIN 反例。很多构造附有明确全环境连接词。报告中“失败”均须按表中的量词解释，不得扩大成原命题已被否定。

9. 独立反例搜索与核验记录

9.1 两种计算模式分开

理论轻量控制用于核对一个已提出机制的物理身份、全割前缀或解析构造，不承担普遍量词。独立后台搜索使用空闲算力寻找完整反例，不等待结果，不把其输入混进当前理论控制。

现有后台框架主要在 $k = 2$、约 $n \le 12, m \le 30$ 的可完成物理状态空间中搜索，包含模块、周期结构和混合度数扰动。MAIN 任务检查完整定向和完整邻步；ROOT 任务检查更强的根 cap 问题，不能将其失败称为 MAIN 反例。超时输入没有排除结论，不并入阴性样本。[S37]

9.2 最近已完成批次

批次 / 时间标记	完成输入	超时输入	正确解释
20261012_235934 监督运行，凌晨五批	合计 63566	合计 30	旧状态给的是混合总量，不擅自改为全 MAIN 或独立样本
20261013_100445	合计 12494	合计 6	混合任务已自然完成，无候选
20261013_182201	MAIN 7844；ROOT 177	MAIN 4；ROOT 2	两类分别计数，无候选
20261013_190832	MAIN 9170；ROOT 204	MAIN 4；ROOT 2	两类分别计数，无候选

最近批次使用六个低优先级 worker，通常四个 MAIN、两个 ROOT，每个限 1740 秒，约 29 分钟。全部已自然完成。本次收尾没有新开搜索、没有追加枚举，也没有重新执行旧核验。

没有候选说明这些已完成输入未发现反例；不产生可靠的原命题概率估计。若以后得到候选，必须独立核对全部完整邻步闭合，以及两个完整合法物理状态不可达，不能只展示冻结面或有限搜索深度。

9.3 审计与资料口径

正式状态的 426 份来源保存情况沿用已有记录。本次仅核对汇总所引用的本地文件路径及交接编号，不复审每个历史证明，也不重跑其证书。结果 144、145 继续按未审草稿处理；结果 170、171 的候选初稿不替代最终正式稿；107 辅助图单翻条件采用勘误版本。

10. 下一次续接的精确入口与停止条件

每次启动、恢复或收到“继续”，先读 启动必读 与其指向的 最新续接状态。正式前沿仍 171，不因收尾文档增加编号。不要恢复八点四余量、多禁面、四正则核三外点分类或 144/145 未审草稿的尺寸推进。

用户明确的停止规则为：

> 尽量不要进行小尺寸的硬分析。假如一个问题没有好的处理方法，只能对小情况讨论（当然，也不算小）那么就应该停止，不管我的 prompt 是让你运行多久。每次启动都看一下这一条。

以后一次实质尝试，应先给出以下四项，才进入推导：

1. 它要承担 MAIN 的哪一个缺口；采用的是存在量词还是每份指定对象的全称量词。
2. 从任意实际源可取得的前提，哪些已证，哪些仍是假设；为何不强求冻结、固定资源或近层。
3. 一轮真实操作如何保护全部完整割、处理辅助归还，及下一轮是否仍可调用。
4. 图阶、回路构造级数或其他真正良基量如何下降；若只有有限参数扩张，应停止。

优先可尝试的具体问题是：共同入口的指定缺额增强是否能满足逐割支付；不同端点路径宏目标是否有不限制旧库的实际服务；AC 是否有保原背景阈值的当前兼容逆构造；整体流路线是否有保留交集内部项的图特有消去。它们可以依研究者判断切换，不承诺按编号逐个成功。

当前最合理的评价是：工具和失败边界已经相当丰富，但原问题的核心动态连接仍缺一项一般机制。近期推进有实质结构内容，其中不少是排除错误加强和缩准量词；它们不能被折算成“完成多少比例”或“只差一个小 lemma”。若暂时没有能支付上述义务的新方法，停止研究尝试是遵守方法要求，而不是用更多有限结果掩盖停滞。

附录 A. 历史结果编号总账

本附录保持原编号，不重新登记。结果 1-143 的摘要和调用边界来自原数字索引，其中 1-109 原为表格、110-143 原为续接条目；结果 144-171 以各自来源和当前状态补齐。遇到后续勘误或更强正式结果，应以后者为准。本附录用来找文献，不是一次新的正确性核验。

A.1 结果 1-22：结构、旧历史与普遍规约

编号	记录要点与原文	调用边界
1	**临界轻边界稀疏块与完全二部图**：轻边界 proper 岸稀疏时固定外部纤维连接，包含全部 K_(2k+1,t)、t≥2k+1。资料 75	实际服务；不覆盖一般稠密 mixed 岸。
2	**每割至少一稀疏岸的充分条件**：最小度 ≥2k+1、每个完整割至少一岸 e(Y)≤k(|Y|−1) 时，全部合法定向逐边连接并准确返回辅助。资料 81	子类完整证明；这是 OSP 图类；正则化不保持 OSP。
3	**OSP 的冻结预算与指定根词**：任意 mutable 集满足冻结预算时，其合法扩张相连；给根星和简单内部块的准确充分范围及锋利反例。资料 38	受条件的完整纤维；冻结预算不可删；大根的固定面可断开。
4	**至少 k 份平行边的通用收缩**：m_ab≥k 时，商 MAIN 推出原 MAIN；任意商词从任意扩张提升，零宽纤维可借共同宽纤维合流。资料 84；资料 14	一般降阶收缩；不要求每个固定纤维连接；商 PM 另需独立前提。
5	**含 k 棵树的块扩张和共同删边完成**：每个合法商态有扩张，每个商邻步有共同完整删边完成。资料 98；资料 99	一般静态存在；完成存在不能推出当前内部可达；固定纤维有明确断开控制。
6	**严格最小稠密核与强外部**：proper 子集稀疏、整体严格稠密时有内部 buffer；固定外部本身 k-强时完整纤维相连，单根情形可动态收缩。资料 88；资料 89；资料 90	条件动态服务；任意外部的小边界范围现由 94、96、97 按各自假设关闭；一般核仍有 mixed guard。
7	**透明严格稠密核的环境收缩**：所有双稠密割尊重最小严格稠密核时，固定纤维连接并提升商词，商 MAIN 推出原 MAIN。资料 66	一般条件收缩；透明性是实质假设。
8	**透明弱树核的商返回服务**：树预算达到等号也可通过首次商边界触及制造内部 buffer，服务圈后倒放商前缀，准确返回。资料 67	一般条件收缩；商返回可增加外部历史；一般同根词同步未由此自动得到。
9	**割舍入保护与非透明核**：较小 trace 的 e_H(X)≤k(|X|−1)、e_H(X)+b∂(X)≤k|X| 保护所有 mixed 割；结合树预算完成实际收缩。资料 22	一般条件收缩；舍入条件是充分条件，不是任意稠密核定理。
10	**稀疏近团块环**：任意 k、任意环长的正则块环完整 MAIN，有商高度带及有限归一化；双稠密割可切开局部块。资料 63	非 OSP 无界子类；不能由该特定块环外推任意块系统。
11	**临界完整团的环境收缩**：任意 induced K_(2k)、各点完整度 L，可收缩；k=2 的断开固定纤维用共同锚和商前缀合流。资料 18	一般条件收缩；固定纤维可断开；准确内部末端允许额外商返回。
12	**下一大小临界严格核**：内部简单、各点完整度 L 的最小严格稠密核，大小 L 及 L+1 的相关收缩范围已关闭。资料 22；资料 20	任意外部的旧小核收缩；更大全临界简单核的 ≤4k−1 范围由 97 补充。4k 静态障碍所给族仍属此已解旧类。

续下页

编号	记录要点与原文	调用边界
13	**整岸极小紧割的安全端点**：奇连通阈值下 global minimal 紧岸有安全端点及 proper 子岸余量。资料 36	一般局部结构；safe endpoint 的度数要求在正则域使非平凡整岸极小入口消失。
14	**整岸极小紧岸的内部实际服务**：固定边界，等出度状态及合法单单位内部目标有准确物理服务词。资料 35	一般局部动态；需要指定初态的整岸极小性；不能任意换成 near-tight 岸。
15	**临界极小岸的商返回提升**：$\delta(X)=L$ 且初态整岸极小时，有限商词返回相同紧层可逐身份提升，最后恢复内部物理状态。资料 19；资料 34	完整历史接口；任意岸、大于 L 的边界不在本定理范围。
16	**同极性极小代表的共同锚分量**：固定边界、两端同一整岸都 global minimal 同极性 tight，则任意度数差与内部相位可实际串接。资料 33；资料 41	受范围的动态合流；不保证其它冻结分量含这种代表；PM 提升有独立商前提。
17	**临界根复制与共同根词**：复制半图把同词合流缺口变成真实 MAIN 接口；普遍 MAIN 与普遍 PM 等价。资料 73	普遍等价规约；规约图增大；不能当作按原图阶下降的归纳。
18	**共同商前缀与中性借还**：两端可沿共同商前缀进入连通纤维时能够合流；支撑不交的中性圈可借前缀、服务、倒放归还。资料 14	条件提升接口；MAIN 与 PM 前提分开；单圈合流不自动具有任意 pair 传递性。
19	**旧历史的依赖环、退步与 splitting 障碍**：目标路径会互相补偿，最小 blocker 有时必须缩小；固定共同 splitting、固定修复单位或仅根星预算均不普遍够用。资料 17；资料 72；资料 16；资料 5	反例及准确绕行；否定具体执行限制，非 MAIN 反例；部分控制已有准确绕行词。
20	**一般正则化与规范态距离保持**：任意原图变成简单 L 正则 λ=L 图；实际词同身份投影或停步，规范提升之间精确保持距离。资料 30	普遍等价规约；没有自动为原问题增加捷径；一般任意大云完整纤维仍有范围限制。
21	**合法高点拟阵及勘误后的边界**：正则图合法高点集是自对偶拟阵的基；物理邻步判据保留。旧独立集、秩和闭包推论须服从 copartition 勘误。资料 30；资料 1；资料 24	静态刻画与修正；拟阵基连通不等于当前物理方向可达；不能调用已撤回的 Γ 结论。
22	**MAIN 的普遍路径与阻塞路径规约**：一般 MAIN、一般实际路径服务、正则实际路径服务及全高阻塞路径服务普遍等价。资料 40；资料 8	普遍等价规约；拆点辅助图增大，不是严格降阶；单张图的局部路径结论量词更窄。

A.2 结果 23-44：局部面、云纤维与资源界

编号	记录要点与原文	调用边界
23	**单原始低点区域的准确分量**：donor 的局部流阈值和到低点的物理可达集，准确刻画单原始 LOW 的源分量；有 donor 网格及三翻低点交接。资料 50；资料 68	一般受限实际面；区域并不普遍覆盖全部高点；不能简单取并得到多缓冲算法。
24	**单门两侧完整 donor 矩形**：完整 donor 矩形 + 单门两侧可达时的全部实际冻结面连接；树面准确 donor 乘积 资料 55	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。

续下页

编号	记录要点与原文	调用边界
25	**两侧树的 donor 乘积**：完整 donor 矩形＋单门两侧可达时的全部实际冻结面连接；树面准确 donor 乘积 资料 55	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
26	**单门圈相位阶梯**：一侧圈＋ stem ＋单门＋另一侧树的准确实际 ladder，包含不同方向相位 资料 54	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
27	**两道不交紧岸的同时低点下界**：不交初始 tight 岸两端的高高副本，首次翻转必须同时激活两岸原始低点 资料 54	指定族下界 / 精确服务；资源或成本指标只按原量词解释，不等于 MAIN 难度。
28	**门圈的两单位最优服务**：任意 k,s 紧割门圈在两同时单位限制下恰长 3s+2、辅助种类恰 s+1；全环境下界 资料 29	指定族下界 / 精确服务；资源或成本指标只按原量词解释，不等于 MAIN 难度。
29	**纯顶点区间面的准确冻结分量**：任意 loopless 标号多重图纯顶点区间方向面的全部物理分量，冻结剥离及构造词 资料 31	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
30	**可恢复载体词的全割充分证书**：一般正则图的可恢复载体词；全部 prefix profiles 与 O(s) 个 near-tight 双源双汇检验 资料 47	充分证书；载体满足证书可服务；一般载体存在仍未证。
31	**物理公共基图的准确表示**：整个实际翻转图准确表示成物理双类分划拟阵与 count 拟阵的公共基图；全部回路及基本回路 资料 47	静态 / 准确表示；未提供指定当前态的实际可达性。
32	**物理公共基的回路描述**：整个实际翻转图准确表示成物理双类分划拟阵与 count 拟阵的公共基图；全部回路及基本回路 资料 47	静态 / 准确表示；未提供指定当前态的实际可达性。
33	**规范正则化紧岸与 donor 分类**：任意原 G 的 Eulerian 规范正则化态，全部 out-k 紧岸分类及同云/跨云 donor 投影 资料 10	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
34	**较高 k 的 Eulerian 云内纤维**：所有 k≥2、任意 G、相同匹配方向的 Eulerian 规范子纤维连接；k=2 用短割几何排程 资料 10	固定纤维 / 分量规约；相同匹配范围已处理；一般匹配变化仍是核心问题。
35	**k=2 的 Eulerian 云内纤维**：所有 k≥2、任意 G、相同匹配方向的 Eulerian 规范子纤维连接；k=2 用短割几何排程 资料 10	固定纤维 / 分量规约；相同匹配范围已处理；一般匹配变化仍是核心问题。
36	**二次云缺口安全盒**：多云二次缺口安全盒及短云额外一格，全部 mixed 割 资料 12	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
37	**消缺口的当前路径**：真实消缺口路径，q 降一、prefix 峰值 ≤q+1；小缺口任意提升规范化 资料 12	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
38	**小缺口真实规范化**：真实消缺口路径，q 降一、prefix 峰值 ≤q+1；小缺口任意提升规范化 资料 12	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
39	**原正则图的完整固定匹配纤维**：整个固定匹配纤维连接，普遍覆盖原 L 正则 H；分量双射 资料 12	固定纤维 / 分量规约；相同匹配范围已处理；一般匹配变化仍是核心问题。
40	**部分完整云替换的分量双射**：部分完整 K_L 云替换的全部实际纤维与连通分量双射，允许平行商 资料 43	固定纤维 / 分量规约；相同匹配范围已处理；一般匹配变化仍是核心问题。

续下页

编号	记录要点与原文	调用边界
41	**递归替换使暴露高度增加**：同身份边暴露高度每次增一；连通正则图的任意同时低点下界 资料 43	指定族下界 / 精确服务；资源或成本指标只按原量词解释，不等于 MAIN 难度。
42	**同时原始 LOW 数量无界**：同身份边暴露高度每次增一；连通正则图的任意同时低点下界 资料 43	指定族下界 / 精确服务；资源或成本指标只按原量词解释，不等于 MAIN 难度。
43	**真实阻塞路径的缓冲及债务无界**：可服务 BHP 的同时低点、同时辅助方向债务无界；全环境词长下界 资料 43	指定族下界 / 精确服务；资源或成本指标只按原量词解释，不等于 MAIN 难度。
44	**完整云的严格降阶消去**：完整云严格降阶消去及真实词长；最小正则多重图反例无完整云 资料 43	固定纤维 / 分量规约；相同匹配范围已处理；一般匹配变化仍是核心问题。

A.3 结果 45-72：最小割块、根星与多门服务

编号	记录要点与原文	调用边界
45	**删边度数拟阵的暴露秩公式**：一般同身份边暴露高度的删边度数拟阵秩公式 资料 43	静态 / 准确表示；未提供指定当前态的实际可达性。
46	**奇最小割块的纯区间准备**：任意奇最小割块的纯区间面非空、全部实际连接、可指定一点高低；未自动保护 full-cut 资料 61	纯区间准备；纯区间态未自动通过完整图 mixed 割。
47	**小 trace 全割保护**：小 trace 的纯边数与边界预算足以保护所有 mixed 割；完整实际透明与逐边商词提升 资料 61	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
48	**三点及五点最小割块透明**：所有三点、五点 L 最小割块实际透明；含三点时两级实际收缩 资料 61	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
49	**内部简单 L+2 点最小割块透明**：所有内部简单的 L+2 点 L 最小割块实际透明；直接预算或完整云＋三点收缩 资料 61	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
50	**区间合法不保证完整割合法**：所有 k 的五点块区间态可违反完整割；合法固定面仍连接，未反驳 MAIN 资料 61	强化反例＋范围说明；反驳明确冻结 / 拼接限制；不是 MAIN 反例。
51	**小界面的实际同步纤维积**：边界 ≤2k+1 时实际合法因子对准确同步纤维积；兼容物理方向保护所有 mixed 割 资料 3	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
52	**2k+2 静态拼接失败**：任意 k 的 L 正则、λ=L 八点控制：2k+2 界面两因子合法、兼容但拼回非法 资料 3	强化反例＋范围说明；反驳明确冻结 / 拼接限制；不是 MAIN 反例。
53	**根星实际接口的奇最小割闭包**：强实际根星接口 STAR 沿真正奇最小割严格下降闭包；结果 54/结果 55 后亦为 RSC 闭包 资料 3	条件性降阶闭包；一般根星实际面接口仍未证明；未证其为 MAIN 的必要条件。
54	**小根度的物理星静态重排**：2k 或 2k+1 度根的任意平衡物理星重排保留全部合法完整出度 资料 62	静态 / 准确表示；未提供指定当前态的实际可达性。
55	**根模式和根边翻转的静态支持**：每份 L 度根模式及每条允许根副本的静态合法可翻前态普遍存在 资料 62	静态 / 准确表示；未提供指定当前态的实际可达性。

续下页

编号	记录要点与原文	调用边界
56	**固定根星的 profile 与邻接实现**：任意固定根星下，全部 RTFS profile 及非根物理邻接都有实际实现；未证实际准备 资料 62	静态 / 准确表示；未提供指定当前态的实际可达性。
57	**当前态避根单位路径存在**：任意合法单位转移在指定当前定向中有避根有向路径；根度 2k 或 2k+1 资料 27	当前路径 / 宏接口；整体反向端点合法，未提供一般合法单边前缀。
58	**固定根星的路径及圈宏连接**：固定物理根星后，任意两态有有限合法整体路径/圈宏路线及准确终态；未证单边前缀 资料 27	当前路径 / 宏接口；整体反向端点合法，未提供一般合法单边前缀。
59	**reduced 核的初始单低点覆盖失败**：任意 k 的 30 点 reduced 核心仍有高点不在任何初始单低点区域；三翻交接达到历史 2/同时 1 资料 45	强化反例＋范围说明；反驳明确冻结 / 拼接限制；不是 MAIN 反例。
60	**reduced 核暴露高度无界**：无任何非平凡 L 最小割的核心仍有任意暴露高度 r+2；实际固定根星词达到，任意深度全割证明 资料 46	指定族下界 / 精确服务；资源或成本指标只按原量词解释，不等于 MAIN 难度。
61	**reduced 删边拟阵的无界秩缺陷**：任意 reduced 核心的删边度数拟阵 M_e 连接，但待暴露高集合秩缺陷仍可无界 资料 46	静态 / 准确表示；未提供指定当前态的实际可达性。
62	**任意极端根的静态重排及宏路径**：任意根度、某一方向总量恰 k 时的保留全部出度物理星重排、当前避根单位路径及有限宏连接 资料 26	当前路径 / 宏接口；整体反向端点合法，未提供一般合法单边前缀。
63	**任意大小有向紧界面的实际分解**：任意大小有向紧边界的准确实际 gluing 与固定面因子直积 资料 26	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
64	**极端大根固定面断开与返回**：旧 K_(2k) 极端大根冻结机制重证；两指定态有五步根返回，未反驳原 RSC 资料 26	强化反例＋范围说明；反驳明确冻结 / 拼接限制；不是 MAIN 反例。
65	**平衡大根唯一危险端口组**：任意平衡大根唯一危险端口组；2k+2 界面全 mixed 拒绝准确收为单守卫 mincut 资料 6	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
66	**最小偶近界面的单守卫判据**：任意平衡大根唯一危险端口组；2k+2 界面全 mixed 拒绝准确收为单守卫 mincut 资料 6	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
67	**界面混合割的边界几何预算**：任意界面失败的两侧内部边界预算；纯边界几何的实际同步拼接充分条件 资料 6	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
68	**真实边界单步的锋利拼接阈值**：≤2k+2 真实边界邻步自动 gluing；2k+3 任意 k 平衡桥单翻失败 资料 6	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
69	**2k+2 根度的极端固定面断开**：极端冻结面从根度 2k+2 就断开，k 份孤立态；准确四步环境 root-return 资料 6	强化反例＋范围说明；反驳明确冻结 / 拼接限制；不是 MAIN 反例。
70	**守卫组单邻步更换限制**：同根星单内部邻步的守卫更换只能互补，内部割恰 2k+1−h；否则需无守卫态 资料 6	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
71	**正则化保留真实界面失败**：规范正则化准确保留实际因子 gluing 障碍；简单 L 正则图仍有 2k+3 边界一步失败及 2k+2 近割固定面断开 资料 6	强化反例＋范围说明；反驳明确冻结 / 拼接限制；不是 MAIN 反例。

续下页

编号	记录要点与原文	调用边界
72	**弧不交储备的任意多单位安全积**：每对完整 $\lambda \geq k+1$、弧不交局部储备 $\lambda \geq k$ 时，任意子集及任意 donor/receiver 组合完整安全；储备可共享顶点 资料 25	实际局部 / 指定族服务；按储备、端口、相位或图族假设调用，未覆盖一般路径。

A.4 结果 73-93：双层、自由库与新身份

编号	记录要点与原文	调用边界
73	**多单门实际面连接及返回**：任意多单门整个实际面连接、圈/stem 与辅助返回；结果 60 任意深度层内相位及选定门全部连通 资料 25	实际局部 / 指定族服务；按储备、端口、相位或图族假设调用，未覆盖一般路径。
74	**任意深度层内相位和选定门连接**：任意多单门整个实际面连接、圈/stem 与辅助返回；结果 60 任意深度层内相位及选定门全部连通 资料 25	实际局部 / 指定族服务；按储备、端口、相位或图族假设调用，未覆盖一般路径。
75	**含目标边的扩大冻结面连接**：结果 60 任意 k,r 含目标 66 的完整扩大冻结面连接；真实准备、反 66 后相位交接与辅助 28 返回，全环境指定距离 r+5 资料 9	实际局部 / 指定族服务；按储备、端口、相位或图族假设调用，未覆盖一般路径。
76	**六端口活动双层的割支配**：任意单位位置的六端口活动双层在阈值 2 支配直连割；给定合法核心非端口词逐字提升，明确出度保持时辅助返回 资料 9	给定核心词的提升；必须已供应合法核心词；不是核心词存在定理。
77	**已通过端口模式的割支配**：已通过 lane 0 模式的全割支配；reduced 核心任意深度指定目标圈完整服务与全部辅助返回，全环境距离 2r+12、LOW 最优 r+2 资料 44	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
78	**任意深度指定圈的完整最优服务**：已通过 lane 0 模式的全割支配；reduced 核心任意深度指定目标圈完整服务与全部辅助返回，全环境距离 2r+12、LOW 最优 r+2 资料 44	实际局部 / 指定族服务；按储备、端口、相位或图族假设调用，未覆盖一般路径。
79	**六端口各模式的受保护两单位盒**：k=2 六端口任意 T，$q \leq 2$ 且层净缺口绝对值 ≤ 1，全部实际相位的局部割支配和任意合法核心拼回保护 资料 4	按明确条件的解析结果；以来源正文的输入、完整割及实际词范围为准。
80	**六端口各模式的 Eulerian 相位服务**：任意 T 的欧拉内部实际端点连接；二分端口模式 Hamming 最短、峰值 2，单单位源分量准确 13 态 资料 4	实际局部 / 指定族服务；按储备、端口、相位或图族假设调用，未覆盖一般路径。
81	**二分端口模式的两单位最短词**：任意 T 的欧拉内部实际端点连接；二分端口模式 Hamming 最短、峰值 2，单单位源分量准确 13 态 资料 4	实际局部 / 指定族服务；按储备、端口、相位或图族假设调用，未覆盖一般路径。
82	**含端口的给定核心词连接器提升**：任意 k、$m \geq k+1$ 的欧拉 k-强连接器，给定合法核心词含端口也可提升；内部冻结、准确目标/返回，反向投影不成立 资料 4	给定核心词的提升；必须已供应合法核心词；不是核心词存在定理。
83	**对齐单单位相位的当前路径归零**：对齐单单位任意相位的当前单跨层路径归零；给定核心词的任意兼容端口欧拉/单单位实际端点服务及辅助归还 资料 4	实际局部 / 指定族服务；按储备、端口、相位或图族假设调用，未覆盖一般路径。

续下页

编号	记录要点与原文	调用边界
84	**指定类型端点的核心词组合服务**：对齐单单位任意相位的当前单跨层路径归零；给定核心词的任意兼容端口欧拉/单单位实际端点服务及辅助归还 资料 4	给定核心词的提升；必须已供应合法核心词；不是核心词存在定理。
85	**自由库等价与固定库释放判据**：自由库准确等价于删库核心 k-强；任意物理核心边的实际准备、混合紧岸拒绝和最少准备成本/对偶证书 资料 28	一般给定核心 / 库接口；不生成一般自由库或整体终止势；每坐标可变不保证全分量连通。
86	**固定库最少准备成本流**：自由库准确等价于删库核心 k-强；任意物理核心边的实际准备、混合紧岸拒绝和最少准备成本/对偶证书 资料 28	一般给定核心 / 库接口；不生成一般自由库或整体终止势；每坐标可变不保证全分量连通。
87	**Eulerian 核心的每坐标释放**：欧拉 k-强核心可释放每份坐标但未证全分量连接；reduced 深度族任何初始库都不能释放 66，换位后成本恰 r+1 资料 28	一般给定核心 / 库接口；不生成一般自由库或整体终止势；每坐标可变不保证全分量连通。
88	**reduced 深度族的初始库闭岸**：欧拉 k-强核心可释放每份坐标但未证全分量连接；reduced 深度族任何初始库都不能释放 66，换位后成本恰 r+1 资料 28	初始库障碍＋实际绕行；没有否定全环境服务；已知完整准确返回词。
89	**真实阻塞路径的初始库障碍**：所有 k,r 真正简单正则 BHP 末边不能由任何初始合法字母表/自由库释放；初始自由库无界，明确整条服务词归还全部辅助 资料 7	初始库障碍＋实际绕行；没有否定全环境服务；已知完整准确返回词。
90	**已释放边的最少旧库退回**：已释放边的最少旧库退回数是值 k 成本流，真实新库立即自由；结果 88 翻 66 必须退回全部 r+2 旧库边 资料 7	一般给定核心 / 库接口；不生成一般自由库或整体终止势；每坐标可变不保证全分量连通。
91	**Eulerian 核心耗库与零辅助圈词**：即使原 Eulerian 核心加完美匹配，固定库准备/退回数仍任意大 m；简单规约 g 不接旧库也耗尽库，原圈/规范提升端点却有零辅助 2m 最短词 资料 7	指定族下界 / 精确服务；资源或成本指标只按原量词解释，不等于 MAIN 难度。
92	**两道闭岸的目标标记闭锁**：两岸要求两个目标反向标记始终相等，初始合法身份不跨岸时，全部初始合法边加全部目标边仍不能服务。资料 100	一般限制性不可能引理；必须释放新的初始阻塞非目标边；不否定 MAIN。
93	**真正阻塞路径必须新释放辅助边**：所有 k、任意深度有源自由库无界的简单正则 BHP，初始合法边加全部目标仍不足；准确词中的新阻塞辅助身份最少恰为 1。资料 100	任意参数构造及准确服务；只优化新阻塞非目标身份种类数，不声称整个词最短；构造含完整云。

A.5 结果 94-109：SD 实际收缩、配对与单路径辅助

编号	记录要点与原文	调用边界
94	**严格最小稠密核的小边界收缩**：物理边界 ≤2k+2 时，任意外部下整个固定纤维实际连通；任意指定商词从任意当前扩张逐字提升，末扩张可指定。资料 183；两份新核验 PASS。	一般解析定理；含非 critical 点及内部多重边；可迭代 MAIN 充分条件。更大简单核的新增范围见 96、97；一般多重核边界 ≥2k+3 及 MAIN 仍 OPEN。

续下页

编号	记录要点与原文	调用边界
95	**2k+3 边界的一单位拒绝分类**：坏出割恰 k−1，核端口两侧 k+1、k+2；清空与补满预算分别为 0、1，只可能出现在两个中间商层。资料 184	任意多重严格核的静态解析分类；一般 2k+3 完整纤维及动态收缩仍 OPEN；有限 84,944 纤维无断开只按原范围使用。
96	**简单严格核至 3k+1 的实际收缩**：允许核点不等度；整个固定商纤维连通，任意指定商词从任意当前扩张逐身份提升，末扩张可指定；内部长度 ≤(n+1)m。资料 185；主证书及独立核验 PASS。	任意 k≥2、任意核外环境；唯一等号拒绝准确改成一份点区间，鲁棒 buffer 保证逐边合法；一般更大核及 MAIN 仍 OPEN。
97	**全临界简单严格核至 4k−1 的实际收缩**：核点完整度全为 2k+1 时，所有普通顶点区间状态全割安全；整个纤维及任意指定商词准确提升。资料 186；主证书及独立核验 PASS。	直接适用于简单正则化图；商外可不正则、多重。4k 首次有静态拒绝，但所给旧小核族动态已解；普遍更大边界和终止未证。
98	**冻结严格核的双拟阵模型及非拟阵控制**：全临界正则完整图的严格核冻结外部后，实际高点集恰为尾端 transversal minor 与全图高点 minor 的公共基。给十点简单五正则图，其冻结度数族不是单拟阵；1768 个实际态仍连通，明确五步词连接指定 profile。资料 187	不能将公共基当成单拟阵，抽象交换也不等于当前态的物理单翻；该控制不是 MAIN 或严格核固定纤维反例。
99	**强内部割的 4k 边界严格核完整实际收缩**：核点完整度 2k+1，内部简单 2k 正则、大小 4k，所有非单点内部割至少 4k−2；整个固定合法商纤维连通，任意给定商词从任意当前扩张逐身份提升，指定末扩张并精确归还。内部准备 ≤2(n+1)m。资料 188	核外任意；不覆盖一般 4k 边界核。唯一坏 profile 的物理邻态可四步绕行；全部 200 份 k=2 商签名与 18520 绕行通过主及独立核验。
100	**单拒绝面的历史跟随及 4k+1 核完整实际收缩**：单拒绝面每坏态有两个不同高 donor 及共头内部 buffer 时，可逐步跟随整段坏面历史，长度 ≤9 倍原区间词；对大小 4k+1、内部简单 2k 正则、非单点割 ≥4k−2 的全临界核证明供给，完整固定纤维及指定商词提升。资料 189	不要求固定 donor；全部 500 份 k=2 商签名连通，41 步坏面历史有 85 步实际词。多面共同服务和一般核 donor 供给仍 OPEN，不据此宣称原题完成一半。
101	**严格核内平行束合流与全部副本供给**：每份合法冻结商签名下，任一内部物理副本都有可翻证书；严格核收缩至少 k 份平行束后，若末核冻结纤维连接则原核也连接，核外无需 MAIN。k=2 任意多重严格核归到简单核，边界 ≤7 全纤维及指定商词提升关闭。资料 190	全局可翻前态存在不等于当前可达；k≥3 剩余重数 ≤k−1，不擅自归为简单。
102	**尾端拟阵准确秩、短回路与端口预算**：给 N 的全部子集 Hall 秩，N 与 N* 任意 ≤q 元集合独立、正端口点上均匀；q=1 平行类消耗至少 |A|+k−1 份指入端口。两份连通 graphic matroid 有孤立公共基且交换支持包含严格核，但不满足真实 N 端口预算。资料 191	静态高低准备未检查 T，不能认作当前相位单翻。零宽高点切片冻结物理星，不适用 96.4；泛拟阵控制不是 MAIN 反例。
103	**正则 4k+4 点全局基类与 q=1 七点核**：任意 k≥2，简单 L 正则 λ≥L、N≤4k+4 的全部图满足 MAIN，至多两块收缩归到 ≤4 点底图。k=2 十点五正则图中的七点 q=1 严格核，全部固定纤维连接，给定商词逐身份提升，准备 ≤208。资料 192	全局论证有些旧核允许商返回，不冒充指定投影；七点冻结接口的核外限三点。路径坏 head 无需不存在的内部 stem，另借跨弧四步；一般更大输入仍 OPEN。

续下页

编号	记录要点与原文	调用边界
104	**十四点五正则 MAIN 与交叉七点核**：k=2 全部简单五正则 $\lambda\geq5$、$N\leq14$ 的 MAIN。无较小稠密岸且七点岸 ≤13 边时，七点 q=1 核固定相位至多一个坏 profile，全部物理邻态六步绕行，准备 ≤312、指定商词 $\leq313\ell+312$。资料 193	规模界不能推出一般原题。104 冻结条件要求十四点及该稠密岸分类；其它分支的旧核环境收缩可附加商返回。
105	**无直接出口的饱和二点坏面**：七点 q=1 全临界简单严格核，所有混合拒绝准确为一张二点低面时全纤维连接；核外点数度数任意。134 模型、14768 符号端口计数的完整物理树证明，包含 2380 份无直接出口坏态；解析六步双单位准备。资料 194	必须排除其它 guard。全签名都为该单面、对偶或无拒绝时才给整体指定商词提升。不是一般七点核的普遍收缩。
106	k=2 任意核外规模、度数和重数；七点 q=1 简单 SD 核、核点全度 5，全部混合割守卫下固定纤维连接。完整 36952 符号情形、11394725 物理态树，独立从 57015 标号核与全部 813/19638 秩 2/3 拟阵重建覆盖。准备 ≤30、任意指定商词提升 $\leq31\ell+30$，准确恢复。资料 195	核点全临界且核内七点 q=1；大核、非临界核点、一般 k 与原 MAIN 仍 OPEN。
107	任意 k、任意规模、当前实际 D：文献安全全配对适配当前高低，任意真实自由库均可嵌入；辅助图精确保持物理分量。简单图固定配对分量恰为真实自由库立方体；保留旧库的充要条件，二交换饱和岸判据、每岸第三对供给及紧岸内部合法路径宏。任意 k 首末同配对 BHP 障碍有最优 2k+3 步准确归还词。资料 196	完整配对是静态补偿；拆边和虚拟边不是物理操作。多岸共同修复、物理进展终止量、一般 BHP 仍 OPEN；文献定理 8.2 不冒充项目新证明，未据小族服务扩大 MAIN 范围。单翻判据以后续 107 勘误为准，见 S43。
108	任意 $k\geq2$、$m\geq2$：一条当前合法边纳入全配对须更换全部 m 对，原族有保护全部割的逐步两对交换，c 对动作精确距离 $\lceil(m-1)/(c-1)\rceil$。简单正则提升有显式物理自由完美库，纳入 g 须丢弃至少 m+2 旧对；物理距离仍 1。资料 198	这是证书共同修复与距离；不重复计历史结果 91 真实耗库，不认作 MAIN 距离下界，不推出一般配对动作连通。
109	任意 k、任意规模、任意 k 弧强原核心 C 及原有向路径 Q：冻结 C^Q 时，全部合法辅助 F 配置有 Hamming 最短实际词，每条差异 F 恰翻一次，完成 Q 后的 F 债务可准确归还。前缀交接恰为同一 F 配置的双根供给；交接存在可串接整词。十四点简单五正则真正 BHP 各前缀纤维连接仍有空交接，但有最优七步归还词。资料 199	核心必须恰为单条原有向路径反转；未完成目标及其它核心债务不受归还定理覆盖。不把单纤维连接代替跨阶段供给，不关闭一般 BHP 或 MAIN。

A.6 结果 110-133：多段障碍、库退出与核心运输

编号	记录要点与原文	调用边界
110	任意整数容量、固定弧上下界与整数供需：一份共同可行流的辅助方向空间 Hamming 等距。任意 k 弧强原核心、任意单对整数净出度缺额，其合法辅助配置最短连接；允许额外零净核心方向债务。资料 200	多个分别连通条件不能合并成一份流；不证明一般多段割条件有这种表示。只归还 F，不归还额外核心圈；正则单对 $q\geq2$ 的可行性还受点度限制。

续下页

编号	记录要点与原文	调用边界
111	任意 k≥2、r≥1 有 28(2k+1)^r 点简单 (2k+1) 正则 λ=2k+1 图：原核心欧拉 k 弧强且原 F 真正自由完美，四份核心边组成另一个真正自由库；完成四段后冻结核心的 F 纤维断开，重开一份已完成核心身份有四步全环境最短词。资料 201	证明多段冻结旧完美库会断开及特定四步准确修复；未证明任意多段可用一条核心身份修复；目标是两份不相交身份，未关闭一般 BHP 或 MAIN。
112	任意 k≥1 及任意物理多重图，两合法端点的差异身份至多四份且每份初态可单翻时，有每份恰一次的最短实际词。层状真实紧岸覆盖保证至少一份可退回；全退回受阻必须有合围全图的紧岸。两套真正自由库一套只用至多一份时，另一套可任意多且全部准确归还。资料 202	一般初始可翻退回障碍至少五份，两套自由库至少 2+3 份；未证明这种真实障碍存在或不存在。真正 BHP 目标初态被阻挡，不能直接套用；MAIN 仍 OPEN。
113	任意 k 及任意规模物理图，至多五份初始分别可翻身份且终态合法时，有每份恰一次最短实际词。任意 k≥4、r≥0 存在 (10k+16)(2k+1)^r 点简单正则图，三套自由两边库的六身份全反转终态在固定面孤立，完整环境距离恰 8，新借一份身份准确归还。资料 203	五身份量词由解析归约及两种完整有限组合覆盖承担。六身份不是两库反例，也不是真正 BHP 目标路径；MAIN 有此处显式八步词，不被反驳。一般六身份在 k=2/3 及任意多新借身份归还仍 OPEN。
114	任意 k 及任意规模物理图，同一初态的两个真正自由库中选至多六份身份，只要同时反转态合法，就可每份一次最短准确归还；未归还数严格下降。资料 204	只处理同一参照初态的两套实际删库保护及至多六份债务；不拼不同阶段的自由性。七份以上、初態受阻 BHP 目标和全程调度仍 OPEN。
115	任意 k≥4、b≥1、s≥0 存在 (16k+56)b(2k+1)^s 点简单正则图；同参照两真实自由匹配库共 12b 身份全翻后目标在固定面孤立，完整环境准确距离 14b，任意词至少使用 b 份不同库外身份；每块显式借一份并准确归还。资料 205	十二是显式上界，不是最小障碍分类；7 至 11 未知。目标为匹配债务而非 BHP 路径；有准确词，MAIN 未被反驳。否定任意多两库单调归还和统一有界新身份数。
116	任意 k/图阶/身份数，同参照两自由库的当前退回阻挡岸若有前缀/后缀交错的真实有符号链覆盖，必有一条可退回；每剩余态均有此结构时每身份一次最短归还。显式正有理链权重承担任意长度量词。资料 206	同参照真实删库保护及每阶段有符号链覆盖仍为条件；不把取补岸当真实出紧岸，不证明一般分叉可服务或 BHP 保持该结构。
117	任意 k≥1、任意 λ≥2k+1 物理图、任意当前真正自由库，都存在只翻库准备后可单翻的库外身份；准备 ≤|F|，同一身份适用全部库配置。可释放身份恰为库连通块商图的可删弧或收缩环。资料 207	沿用结果 85 物理流准备及文献 Mader 极小弧强图定理；新增当前一般库的出口供给与商图刻画。出口未必有利于目标，F∪g 未必自由，准备尚未归还；全程目标进展及终止仍 OPEN。
118	任意 k≥2、b≥1 有 32b(2k+1) 点简单正则图；单条真正全高受阻 BHP 长 20b−1，初始真实自由库 14b−1，任何全环境词至少使用 b 种原先 blocked 的目标外新身份。明确 50b−3 步词达到新身份种数 b，全部辅助准确归还，同时新身份债务最小峰值恰 1。资料 208	不是 b 项独立目标并列，目标是单条物理简单路径；只优化新 blocked 身份种数与其债务峰值，没有声称总词最短或全部辅助峰值 1；没有证明任意 BHP 可维持这种块链或一份新债务够用。
119	任意 k≥2 及任意图阶：简单 L 正则、真实完美 F、欧拉 k 强 C 只有至多一对非平凡 2k 最小割岸时，全部等出度核心目标和全部合法单对核心净差目标都能实际连接，F 准确归还；覆盖源态下全部 BHP，双岸严格稠密的显式任意大输入不满足旧 OSP。资料 209	必须有真实欧拉核心及完美 F，核心最小割结构仍受条件；不证明这类 H 全部合法源态相连。运输仅控制净核心出度缺额，不控制未归还核心身份数，MAIN 与一般 BHP 仍 OPEN。

续下页

编号	记录要点与原文	调用边界
120	任意 k/规模/目标长度：仅目标路径或圈及 F、核心净差至多一对的真实分量，准确规约到二次大小区间状态图，节点路可实际准备和准确返回。28 点简单五正则 11 边核心圈无任何共同运输根，却有 25 步目标各一次、F 全归还的单对净差词。资料 210	不证明一般区间状态图连通或单对净差总够用；28 点圈为有限实际控制，非一般 BHP 族。25 步没有认作最短；MAIN 仍 OPEN，不能报告完成一半。
121	任意 k/规模的三门准则：仅目标圈与 F、核心净差至多一对的真实分量可以断开，退回无效。任意 k≥2 及任意迭代 s≥1 有 42(2k+1)^s 点简单正则障碍；42 点 16 边目标有五边圈外耳 58 步准确词，全程一对净差。资料 211	只排除无圈外核心绕行的单对路线；未否定一般单对服务。58 非最短、耳非最少身份；目标圈并非真正 BHP 路径，一般耳供给与 MAIN 仍 OPEN。
122	任意 k≥2/规模：全部新核心最小割恰为点岸和整云原最小割；每个单对位置非空。云内核心身份全可运输，外部身份按原根投影精确保留运输条件；单对真实词仍投影为单对。资料 212	要求原输入已有欧拉核心和真正完美库。只证明位置配置及运输条件，不证明共同桥/一般圈服务。三门族单对绕行必须借原目标外原核心身份，云内身份不能独自补足；MAIN 仍 OPEN。
123	任意欧拉 k 强核心和辅助 F：交接失败恰由同一库身份的两份不交紧岸见证；真整束 ≤k−1，奇数最小割有准确树表示。资料 213	割局部容量界及无条件固定根撤回均被真实反例否定；未证明一般实际绕行。
124	任意 k、图阶：完整奇数最小割只有点岸的欧拉完美库输入，全部等出度及合法单对目标准确服务，相对原核心最多两对净差。资料 214	三份及更多门可使一对原核心净差不足，即使容许全部核心身份；不覆盖一般非平行门或任意源态。
125	任意 k 及任意大简单正则输入：两份原自由核心身份反向后，合法辅助纤维分成两个立方体；重开一份核心给四步最短修复。资料 215	只否定两对净差下辅助纤维自动连通；不是一般 BHP 不可达或 MAIN 反例。
126	物理平行门 (PG) 下，任意 k、规模、任意多奇数最小割的全部核心等出度/合法单对目标准确服务；给保持条件的扩展及简单图 BHP 族。资料 216	允许临时交换核心/库身份；固定原核心无统一一对或两对峰值结论。一般非平行门未覆盖。
127	任意 k、规模：一份库的全部根阻挡合成一束 ≤k−1；至多一份活跃库时，任意非平行割链、全部等出度及合法单对目标准确服务且始终一对净差。资料 217	计数按活跃物理库身份，不按最小割数；一般多库与任意源态入口仍 OPEN。
128	k=2、任意规模、至多两份活跃库：全部等出度及合法单对目标一对净差准确服务。跨库端点根排他性对任意 k 成立；给无全运输根非平行简单族。资料 218	原等出度校正仅对 k=2 关闭，一般 k 由 130 后续关闭；原通用固定根撤回不能推广到 k≥3。
129	任意 k≥3 五点真实双库输入有合法单对目标，却无固定根撤回；目标有逆序两步最短准确词，仍只有一对净差。资料 219	辅助不是完美库，未声称任意大简单提升；不是一般 BHP 实例，也不否定两库服务。
130	欧拉 k 强核心删少于 2k 身份后，强分量按可达性全序；每圈只校正一份指定身份。关闭任意 k、规模、至多两活跃库的全部等出度核心目标，一对净差。资料 220	2k 阈值有准确反例；一般合法单对目标及任意源态入口未自动关闭。
131	坏核心身份端点被安全锚集覆盖时，负端到锚集、正端会合给有限真实退出；任意 k 平行双门全部合法单对目标一对净差准确服务。资料 221	一般非平行双门不自动满足强锚条件；133 给明确不安全端点族。

续下页

编号	记录要点与原文	调用边界
132	锚集与互补双根由规范全云提升保持；(4+8s)(2k+1)^t 点简单非平行族无全运输根，全部等出度/合法单对目标和真正 BHP 一对净差服务。资料 222	该族每根漏边 ≤k；不能把这个界当作所有双门图的界，不能关闭一般固定根死口。
133	安全集之外每根外露坏身份 ≤k 即可实际单对退出；十点及 10(2k+1)^t 点简单族每根可漏 2k−2、无强锚集，仍全部等出度/单对目标一对净差服务。资料 223	弱锚条件尚不能自动覆盖一般双门；两侧错位 16 点有限障碍待独立审计，MAIN 与一般源态仍 OPEN。

A.7 结果 134-143：一般原图区域与小边界弱块收缩

编号	记录要点与原文	调用边界
134	任意 k、一般多重图：严格内部入割超过整岸入割 b 且整岸出多于入时，允许 b>k；安全端点、等出度及单单位目标有完整内部实际词，外部冻结。资料 224	不宣称整个固定外部纤维连接；任意多单位服务、区域供给及收缩链终止仍 OPEN；不使用正则化。
135	非紧入割极小区域的精确整数代表域、Hall 实现、下降单位路线及全部代表的实际合流，冻结所有外部身份。资料 225	不证明任意合法状态有代表或整个固定纤维连通；不使用正则化。
136	任意多重 SD 核、边界 2k+3：全部拒绝恰一张低面或最多两份极端 profile；守卫物理组完整分类。资料 226	静态分类不等于实际连接；不将同 profile 的物理状态合并。
137	单坏型/双坏型实际借还，任意 q 无低面固定纤维连接，含 q=1 跨锚；给定词访问纤维均适用时精确提升。资料 227	不服务一般低面；不承诺任意商词均满足访问条件。
138	实际内部上下界预算给完整区间连接；允许名义收紧达到 q 且由真实端口支付，关闭 2k+3 单点低面。资料 228	一般非单点聚合低面不能用单点收紧替代。
139	近弱稠密极端型、真实第二单位供给、宽点锚域；任意 q=1 多重 SD 核边界 ≤2k+3 给 MAIN 环境收缩。资料 229	重束分支不强称原固定纤维连接；q≥2 的全临界低面需后续服务。
140	一般图 proper 临界弱稠密三点块可用于 MAIN 收缩；无重束时任意商词从任意扩张提升，中间纤维连接。资料 230	端层可有孤立相位，合流通过实际共同外部历史；不外推四点弱块。
141	任意多重 SD 核余量 q≤2、边界 ≤2k+3 给 MAIN 环境收缩；弱块收缩保余量，核点数严格下降。资料 231	一般 q≥3 临界弱块、大边界 SD 服务、区域供给及全局有限终止仍 OPEN。
142	约化四点临界弱稠密块：中央固定纤维可断开，所有孤立物理态实际端口支付；非孤立态经四步相位桥合流，每份商词从任意扩张提升，给 MAIN 环境收缩。资料 232	不声称整个中央冻结纤维连通；量词要求 proper pair/triple 严格稀疏，不自动外推五点。
143	任意多重 SD 核余量 q≤3、边界 ≤2k+3 给通用 MAIN 收缩；重束/临界弱三点/四点收缩保持余量，核点数严格下降。资料 233	q≥4 至少五点临界弱块、大边界 SD 及一般区域供给/全局终止仍 OPEN；不使用正则化。

A.8 结果 144-150：未审草稿、全局入口与 BP 分解

编号	记录要点与原文	调用边界
144	**临界弱核近端层与五点单面二单位分岔**。草稿提出一般约化弱块近端服务与五点环境收缩。结果 144 原文	未审草稿；不作为正式证明依赖；本次不恢复其有限分类。
145	**余量 4 多重核的通用收缩与五点保护换根**。草稿将小边界 SD 收缩推进至 q<=4，证明依赖 144。结果 145 原文	未审草稿；不得把 q=4 的这份声称登记为已关闭。
146	**共同根紧层的树缺额与非 OSP 核供给反例**。分划预算准确给静态最小根高度；非 OSP 输入否定自动近核供给。结果 146 原文	只证明高度可行性，不给当前源的动态入口；不依赖 144/145。
147	**八点二部核单拒绝借还与大边界收缩**。k=2、全核点完整度 5，八点 K_(4,4) 删一边核的任意外部全纤维与指定商词提升。结果 147 原文	核型及全临界度条件必须保留；不是一般八点核或一般 MAIN。
148	**极小坏岸祖先与逐端口共同保护**。保留实际坏面祖先；分划强树预算和根紧 SD 入口，给逐端口共同保护。结果 148 原文	保留实际源、割来源和输入条件；一般共同供给及 MAIN 未得。
149	**出割支配、多端口支付与两侧入口**。任意出 k 紧岸的内外实际分解、共同支付；把入口准确化为同一物理身份的两侧可准备交集。结果 149 原文	静态完成不等于当前可达；两侧分别非空不等于交集非空。
150	**树预算紧分划的实际准备闭包**。根紧侧 BP 在树预算紧分划下递归闭合，零余量基例无需全纤维连接。结果 150 原文	严格 PC 的一般 BP 尚未闭合；不是 MAIN。

A.9 结果 151-161：近层解锁、两端口返回与三余量 BP

编号	记录要点与原文	调用边界
151	**饱和门接力与无影子解锁对提升**。SD 核商出 k+1 的饱和门四步接力；核外解锁对从任意该层实际源提升。结果 151 原文	近层条件和合法商业保留；更一般端口准备由 170 覆盖。
152	**零守卫交与核外商字母服务**。SD 商出 k+1 时任意合法核外单步可核内准备并准确提升，不要求立刻解锁下降。结果 152 原文	只关闭这个近层的核外字母；不推出全部 far 历史。
153	**单余量根紧纤维与两余量供给**。根紧侧的单余量纤维及两份余量端口供给，指定源分量支付。结果 153 原文	一般余量不能靠直接递增覆盖；后续 <=3 BP 见 161。
154	**固定根星必须经过核 k+2 层**。任意 k 的实际输入使内部根星准备必须达到核 k+2，且两步达到下界。结果 154 原文	否定无条件低层 cap；允许原根星变化的 MAIN 不在下界量词。
155	**同外点两端口 k+2 返回提升**。q_C=1、商出 k+1，合法同外点入出两端口对从任意源提升。结果 155 原文	同外点限制由 156 撤去；仍不覆盖一般 far 源。
156	**任意外点两端口返回的全源提升**。q_C=1、商出 k+1，任意两外点的合法入出返回对可从任意源核内准备。结果 156 原文	准确非核词为指定两份，核高度 k+1,k+2,k+1；商业合法不可删。

续下页

编号	记录要点与原文	调用边界
157	**单余量高层退出与两余量近根服务**。q_C=1 核在特定近根 SD 商中处于 k+2 时，任意指定下降端口可准备。结果 157 原文	商余量和近根条件实质，非任意 far 环境。
158	**根紧两余量商的任意高源退出**。根紧余量 2 的 SD 商环境中，任意核高层源获得可选择实际退出。结果 158 原文	环境和余量条件保留，不推出一般商图有近层。
159	**低层单位锚对齐与三余量父纤维**。校正含根低层填岸预算，建立准确单位锚对齐与受条件父纤维服务。结果 159 原文	单临界外点条件仍需 160 处理；不能假设所有真填岸至少 k+1。
160	**唯一坏角绕行与三余量 SD 商闭合**。处理单临界外点的唯一坏角，撤去 159 的对应残余限制。结果 160 原文	商侧仍要求特定 SD 环境；一般非 SD 商由 161 处理。
161	**非 SD 两余量商与三余量 BP**。将高低层接口推广至严格 PC 余量 2 商，关闭根紧侧内部余量 <=3 的 BP。结果 161 原文	没有关闭任意余量、所有物理根星纤维或 MAIN。

A.10 结果 162-169：坏区域近层、任意余量条件工具与搁置分支

编号	记录要点与原文	调用边界
162	**任意外部低层坏面与共同锚**。q_C=1、商出 k+1，分离外部坏区域，得静态 profile 交换与有实际锚时的物理连接。结果 162 原文	静态 profile 连接不能代替物理纤维；一般入口由后续继续处理。
163	**双实际端口共同 profile 准备**。不同坏区域的指定两端口从任意实际源可到共同 profile；单点区域锚闭合。结果 163 原文	相同 profile 未必是同一物理态；多点区域交接还需辅助归还与全局机制。
164	**坏区域森林与余量 1 近层全连接**。q_C=1、任意外部、商出 k+1，森林结构给第一自由单位入口与全冻结纤维连接。结果 164 原文	任意大小、任意 k 的近层工具；一般 far 和中间余量仍未由此证明。
165	**三点根紧任意余量与 k+3 必需峰**。三非根点的任意余量根紧纤维化为准确顶点区间；构造核 k+3 必需峰。结果 165 原文	点数条件实质；峰值下界不是完整 MAIN 资源下界。
166	**余单点稠密岸的根紧连接**。仅余单点岸可以稠密时，任意余量的根紧连接和平行提升。结果 166 原文	中间岸稀疏条件必须保留；不据此宣布一般严格 PC 侧连接。
167	**中间子岸严格稀疏的近层纤维**。SD 核中间真岸严格稀疏时，任意余量、任意外部的商出 k+1 全纤维。结果 167 原文	strict-middle 是实质条件；171 用最小割递归补足最大余量一般核。
168	**四正则严格核与四余量根紧接口**。k=2 特定任意大小 q_C=2 四正则严格核，余 1/2 外点时服务 q_H=4 根紧侧。结果 168 原文	核割强度、外点数量及商余量条件不可删；不继续扩大此有限环境。
169	**单禁面高核与七点四余量 BP**。k=2 特定五点核单禁面高层连接；非根点数 <=7、余量 <=4 根紧侧的相应连接 / BP。结果 169 原文	没有关闭一般四余量侧；八点、多禁面及三外点推广已搁置。

A.11 结果 170-171：最新两份一般机制

编号	记录要点与原文	调用边界
170	**任意端口尾准备与第二单位消守卫**。任意 k,q_C, 核大小与外部；商出 k+1 指定实际 outgoing 尾可准备，合法 [h,g] 解锁对全源提升。结果 170 原文	不要求影子；但商业 g 非法时尾准备不能补商割；far、AC、MAIN 未得。
171	**最大余量近层全纤维与通用商代表**。q_C=k 任意大小 / 外部近层全纤维；近层进入 Eulerian H 后可执行任意合法商历史。结果 171 原文	未证 far 任意源入口或任意目标对齐；中间 q 近层与一般 MAIN 仍开放。

附录 B. 研究记录与路线复盘导航

正文第 7 节已按顺序解释最新七轮。本附录还保留早期日志和路线复盘的位置，避免以后从过期 README 的前沿或旧综合稿的撤回判断接手。

记录原文	续接提醒
两条新路线的可行性判断与权限复核	路线评议与方法记录；保留失败量词，不把建议当已证接口。
继续原问题的研究探索日志	历史推导日志；结论采用后续正式稿、勘误和当前状态。
2026-10-10 探索日志	历史推导日志；结论采用后续正式稿、勘误和当前状态。
发散记录：三门障碍、真实耳绕行与提升保留	历史推导日志；结论采用后续正式稿、勘误和当前状态。
2026-10-10：五点临界弱块	历史有限环境探索；对应后续正式稿或搁置项，不从这里恢复尺寸推进。
接续日志：双根整束校正与原问题继续推进	历史推导日志；结论采用后续正式稿、勘误和当前状态。
2026-10-10：四点临界弱块与端口支付	历史推导日志；结论采用后续正式稿、勘误和当前状态。
2026-10-10：回到一般图旧路线	历史推导日志；结论采用后续正式稿、勘误和当前状态。
2026-10-10：缺额运输、临时改目标与两端接力	历史推导日志；结论采用后续正式稿、勘误和当前状态。
接续日志：非平行割门与原题继续推进	历史推导日志；结论采用后续正式稿、勘误和当前状态。
2026-10-10：非紧多单位与核绕行	历史推导日志；结论采用后续正式稿、勘误和当前状态。
2026-10-10：全局供给与根极值	历史推导日志；结论采用后续正式稿、勘误和当前状态。
2026-10-11：端口供给与真实分量	历史推导日志；结论采用后续正式稿、勘误和当前状态。
旧主要路线的尖锐复审与新方向筛选	路线评议与方法记录；保留失败量词，不把建议当已证接口。
一般证明方向的发散与筛选	路线评议与方法记录；保留失败量词，不把建议当已证接口。
169 工作稿：五点单余量核的高层禁面	历史有限环境探索；对应后续正式稿或搁置项，不从这里恢复尺寸推进。
170 探索：下一份真正困难	历史有限环境探索；对应后续正式稿或搁置项，不从这里恢复尺寸推进。
结果 170 前的持续推导：构造保持、归约点准备与方向切换	历史推导日志；结论采用后续正式稿、勘误和当前状态。

续下页

记录原文	续接提醒
结果 164 闭合后的核心接续：高层外部历史	历史推导日志；结论采用后续正式稿、勘误和当前状态。
165 后的继续探索：四点路径阶段也需要借边	历史推导日志；结论采用后续正式稿、勘误和当前状态。
结果 169 之后的证明架构复盘	路线评议与方法记录；保留失败量词，不把建议当已证接口。
路线评估与稀疏回路的构造归纳候选	路线评议与方法记录；保留失败量词，不把建议当已证接口。
172 续：共同入口的增强缺口；低层锥交集的分量与自由割球面	正式 171 之后的未登记探索；顺序与正文第 7 节及续接 JSON 一致。
172 续：同端点换口可归还任意岸内准备；共同供给仍开放	正式 171 之后的未登记探索；顺序与正文第 7 节及续接 JSON 一致。
172 前的小轮：指定端口删除的刚性割链	正式 171 之后的未登记探索；顺序与正文第 7 节及续接 JSON 一致。
172 续：指定转交必须新生守卫；实际祖先也不能静态换成近层 SD	正式 171 之后的未登记探索；顺序与正文第 7 节及续接 JSON 一致。
172 前的继续攻击：最小割窄面与回路构造保持	正式 171 之后的未登记探索；顺序与正文第 7 节及续接 JSON 一致。
172 前的核心推导：高层源怎样进入共同代表	正式 171 之后的未登记探索；顺序与正文第 7 节及续接 JSON 一致。
新分支综合评议：3-7 及 64	路线评议与方法记录；保留失败量词，不把建议当已证接口。

另有分支日志：哈基米 1 / 研究日志 _2026-10-11；哈基 2 / 发散路线研究报告 _2026-10-11；哈基 2 / 工作记录 _2026-10-11；哈基米 3 / 研究发散与停止记录 _2026-10-13；哈基米 4 / 研究发散与停止记录 _2026-10-13；哈基米 6 / 研究发散 _ 无近层商与零背景割障碍 _2026-10-13；哈基米 7 / 研究报告 _ 一般推广与下一执行关口 _2026-10-13。

附录 C. 核心来源与只读参考目录

正文中的 S 编号只用于本次报告的来源导航，不是研究结果新编号。Markdown 链接按成品文件夹的位置指向原工作区；PDF 保留同一来源标题和导航编号，详细物理文件定位以 Markdown 为准。

来源号	标题与原文件
S01	**正式结果 170：任意端口尾与双单位守卫**；研究结果 170_ 双单位入守卫与任意端口尾准备 _2026-10-12.md
S02	**正式结果 171：最大余量近层全纤维**；研究结果 171_ 最大余量核的最小割递归与通用商代表 _2026-10-13.md
S03	**结果 149：两侧实际入口与共同支付**；研究结果 149_ 出割支配的多端口支付与保护入口反例 _2026-10-11.md
S04	**结果 150：指定源 BP 与树预算闭包**；研究结果 150_ 树预算紧分划的真实端口准备闭包 _2026-10-11.md
S05	**结果 146：根最低高度的静态分划预算**；研究结果 146_ 共同根紧层的树缺额与非 OSP 核供给反例 _2026-10-10.md
S06	**当前续接状态与正式边界**；研究续接 _2026-10-13_ 结果 172 进行中.json
S07	**根下降及八路线的审查**；路线审查报告 _2026-10-11.md
S08	**极端根、任意紧岸与宏服务接口**；research_extremal_root_and_arbitrary_tight_interface_2026-10-08.md
S09	**一般正则化与距离保持**；research_general_regularization_and_degree_matroid_2026-10-05.md
S10	**copartition 勘误与拟阵调用边界**；research_copartition_erratum_and_interface_2026-10-05.md
S11	**旧综合稿，须读末尾撤回和勘误**；原定理综合研究与唯一剩余接口.md
S12	**普遍路径 / BHP 规约**；research_path_only_universal_reduction_2026-10-07.md
S13	**固定根星下的静态路径宏可达**；research_fixed_star_bulk_path_reachability_2026-10-08.md
S14	**自由库暴露、改目标及真实归还**；research_free_buffer_bank_exposure_and_retargeting_2026-10-08.md
S15	**一般路线评估与稀疏回路 AC**；研究路线评估与稀疏回路构造归纳 _2026-10-12.md
S16	**169 后路线复盘与停止边界**；研究路线复盘 _2026-10-12_ 结果 169 后.md
S17	**172 探索一：静态近核与冻结势障碍**；研究探索 172_ 高层代表入口与静态近核选择障碍 _2026-10-13.md
S18	**172 探索二：窄面、强背景及构造保持**；研究探索 172_ 最小割窄面与回路构造保持 _2026-10-13.md

续下页

来源号	标题与原文件
S19	**172 探索三：删端口刚性割链**；研究探索 172_ 指定端口删除的刚性割链 _2026-10-13.md
S20	**172 探索五：同端点任意准备归还**；研究探索 172_ 同端点换口的任意准备归还与一般剩余量词 _2026-10-13.md
S21	**172 探索七：共同增强与自由割球面**；研究探索 172_ 共同入口增强缺口与坏锥交集的自由割球面 _2026-10-13.md
S22	**172 探索四：分段支付候选，未登记**；研究结果 172 候选 _ 刚性割链分段支付与单入边守卫单调性 _2026-10-13.md
S23	**哈基 2 八方向发散报告**；发散路线研究报告 _2026-10-11.md
S24	**哈基 2 审查后的路线边界**；路线审查报告 _2026-10-11.md
S25	**哈基 2 可严格调用的桥梁**；可严格使用的桥梁与边界.md
S26	**172 探索六：指定转交与奇数割换向**；研究探索 172_ 指定转交的奇数割换向义务与近核替代障碍 _2026-10-13.md
S27	**哈基米 1 H3：饱和守卫双单位接力**；研究结果 _H3_ 唯一饱和守卫与双单位接力.md
S28	**哈基米 3：亏额预算与守卫运输**；研究候选 172_ 亏额割预算与高层欧拉入口 _2026-10-13.md
S29	**哈基米 4：终端安全带候选**；result172_candidate_terminal_band.md
S30	**哈基米 5：保护子环境与无近层商**；研究结果 172 候选 _ 保护子环境与无近层商图 _2026-10-13.md
S31	**哈基米 5：同步多瓣全高度服务**；研究结果 172 候选补充 _ 多瓣同步阈值与全部高层合流 _2026-10-13.md
S32	**哈基米 6：正背景割供给与条件入口**；研究结果 172 候选 _ 背景割供给与高层欧拉入口 _2026-10-13.md
S33	**哈基米 6：商平衡与单圈准确借还**；研究结果 172 候选 _ 续 _ 商平衡背景与单圈准确借还 _2026-10-13.md
S34	**哈基米 7：截断宽度与原割实现**；研究结果 172 候选 _ 余量阈值以下的残余宽度与原割唯一实现 _2026-10-13.md
S35	**64：循环流、坏割锥与整体拓扑**；循环流与坏割锥的整体拓扑路线 _2026-10-13.md
S36	**64：交集商图与预算消交叉**；续接 _ 交集商图与带预算消交叉 _2026-10-13.md
S37	**独立后台反例搜索框架**；README.md
S38	**启动方法与停止规则**；研究启动必读 _ 方法与停止规则 _2026-10-12.md

续下页

来源号	标题与原文件
S39	**正式 171 状态**；研究推进状态 _2026-10-13_ 结果 171.json
S40	**原 1-143 数字索引**；研究结果数字索引 _2026-10-08.md
S41	**原资料数字目录**；研究资料数字目录 _2026-10-08.md
S42	**历史标签与统一编号映射**；研究数字编号映射 _2026-10-08.json
S43	**107 辅助图单翻勘误**；勘误 _ 结果 107 辅助图单翻条件 _2026-10-09.md
S44	**旧主要路线的尖锐复审**；旧主要路线的尖锐复审与新方向筛选 _2026-10-12.md
S45	**一般证明方向发散记录**；研究发散记录 _2026-10-12_ 一般证明方向筛选.md
S46	**全部新分支的综合评议**；路线综合评议 _ 哈基米 3 至 7 与哈米基 64_2026-10-13.md
S47	**哈基米 1 H1：可变影子与环境交接**；研究结果 _H1_ 可变影子基与跨环境一步交接.md
S48	**哈基米 1 H2：指定降根入口**；研究结果 _H2_ 指定降根端口的任意源态入口.md
S49	**全局极小紧岸内部实际服务**；research_minimal_tight_shore_actual_service.md
S50	**全局极小紧岸端口交接**；research_minimal_tight_port_handoff.md
S51	**奇数阈值安全端点与私有覆盖**；research_odd_safe_endpoints_private_cover.md
S52	**结果 117：当前任意自由库真实退出**；研究结果 117_ 任意当前自由库的商图释放刻画与真实退出 _2026-10-09.md
S53	**结果 119：缺额运输与改目标服务**；研究结果 119_ 缺额运输与临时改目标的一对核心最小割 BHP 服务 _2026-10-10.md
S54	**哈基 2 文献来源核对**；文献核对与来源.md

只读分支的入口 README：哈基米 1；哈基 2；哈基米 3；哈基米 4；哈基米 5；哈基米 6；哈基米 7；哈米基 64。

附录 D. 构建与版本说明

本次仅生成汇总与排版版本，未修改正式证明、已审源、程序证书或同级参考分支。最终 Markdown 与 PDF 位于工作区内、与 `2k+1` 同级的 *研究收尾* `_2026-10-13` 文件夹；可编辑 LaTeX、构建工具和排版检查结果放在 2k+1/research_wrapup_2026-10-13。

本报告有意保留已证、条件工具、探索推论、未审候选和已排除加强之间的区别。配套 PDF 由 LaTeX 编译生成，正文与 Markdown 共用内容源；目录、页眉页码及行文换行只是排版差异。